

体重管理综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

肥胖是一种慢性代谢性疾病，世界卫生组织（WHO）将肥胖症定义为对健康产生不良影响的异常或者过度脂肪蓄积。

2024 年 10 月 17 日，国家卫健委发布的《体重管理指导原则（2024 年版）》提到，若人群超重趋势得不到有效遏制，2030 年我国成人、儿童超重肥胖率将分别达到 70.5% 和 31.8%。在《柳叶刀》的最新研究报告中指出，直到 2021 年，中国 25 岁及以上成年超重和肥胖患者达到 4.02 亿，数量全球居首。

肥胖不但导致较高的过早死亡风险，还与各种慢性非传染性疾病的发生相关，包括 2 型糖尿病、脑卒中、冠心病、高血压、呼吸系统疾病、骨关节炎和胆结石等。肥胖甚至还与多种肿瘤的发生相关。

一、普筛

1.1 发病原因

当前肥胖流行的主要原因归咎于现代饮食模式，其特点是过度食用含糖量高的食物，特点就是加工的、可快速消化的、升糖快的碳水化合物。也就是碳水化合物-胰岛素模型。

碳水化合物-胰岛素模型（CIM）是解释肥胖发生的重要理论之一。高碳水化合物饮食通过刺激胰岛素分泌，改变能量代谢分配，促进脂肪储存并抑制脂肪分解，最终导致能量失衡和体重增加。

肠道菌群失衡也是引发肥胖的机制之一。导致能量代谢的紊乱、消化吸收效率的改变、食欲与饱腹感的调控失衡、炎症反应的加剧、肠道通透性的改变等，这些变化会进一步影响机体的能量代谢和脂肪积累，增加肥胖的风险。

1.2 高危人群

儿童青少年时期超重或肥胖症病史

有引起体重增加的疾病史（如甲状腺疾病、垂体疾病、肾上腺疾病等）

肥胖症家族史及主要的肥胖症相关疾病家族史

有引起体重增加的药物史（如糖皮质激素、抗精神病类药物等）

肥胖症相关疾病病史及治疗史

1.3 引流技术

可采用氢气机（吸氢气）、石墨烯设备进行实体店引流。

氢气可通过发挥抗氧化和抗炎作用、促进新陈代谢、改善胰岛素敏感性等达到控制体重的作用。

石墨烯主要通过其晕红外线促进新陈代谢和脂肪分解、改善肠道微生物群、缓解焦虑和改善心理状态等促进身体健康和新陈代谢，改善心理状态，达到控制体重的目的。

二、试用

纽畅伴侣高纤维：连续使用 7 天代餐，使用前后体重对比。减少碳水化合物摄入，增加膳食纤维摄入。延缓胃排空，增加饱腹感，减少能量摄入。

三、诊断分型

BMI (kg/m ²)	分类
<18.5	低体重
18.5≤BMI<24	正常体重

$24 \leq \text{BMI} < 28$	超重
$28 \leq \text{BMI}$	肥胖症

腰围值 (cm)	分类
$85 \leq \text{男性腰围} < 90$	中心性肥胖前期
$80 \leq \text{女性腰围} < 85$	
男性腰围 ≥ 90	中心性肥胖
女性腰围 ≥ 85	

四、综合干预

控制标准

减重计划的实施，应强调长期坚持、循序渐进。对于大多数超重或轻度肥胖者（ $24.0\text{kg/m}^2 \leq \text{BMI} < 32.5\text{kg/m}^2$ ），建议初始时设立每周减轻体重约 0.5~1kg 的目标，每月减轻 2~4kg，6 个月内减轻当前体重的 5%~15%并维持；对于中、重度肥胖者（ $\text{BMI} \geq 32.5\text{kg/m}^2$ ），建议设立周、月目标，定期评估，按减轻现体重的 5%、10%、15%划分阶段性减重目标，周期为 3 至 6 个月。

肥胖症治疗的主要目的在于减少蓄积在体内过多的脂肪，降低肥胖症相关疾病的发生风险，缓解或改善已合并的肥胖症相关疾病和精神心理异常，提高肥胖症患者的健康水平和社会适应能力。

在制定减重治疗方案时，应充分考虑患者心理预期，通过医患共同决策，综合使用不同手段，以期获得最佳治疗效果。一般建议所有患者均应接受营养、运动、心理指导作为全程基础管理。

产品名称	作用机理
纽畅	调节肠道菌群，降低炎症反应，改善胰岛素敏感性。延缓胃排空，减少能量摄入。
高蛋白型 纽畅伴侣	可增加饱腹感、减轻饥饿感，有助于增强超重肥胖者的减重依从性并维持减重效果。（肾损伤人群慎用）
高纤维型 纽畅伴侣	减少碳水化合物摄入，增加膳食纤维摄入。延缓胃排空，增加饱腹感，减少能量摄入。
安欣畅	充足的睡眠有利于调节瘦素和胃饥饿素的分泌水平，减少过度进食的风险，间接影响减肥效果。 充足的睡眠有助于改善胰岛素敏感性。

分类	干预方案
超重	精华素/纽畅：早餐前 1 袋 高纤维型纽畅伴侣：晚餐前 1 袋
肥胖症	精华素/纽畅：早餐前 1 袋 高蛋白型纽畅伴侣：早餐前 1 袋 高纤维型纽畅伴侣：晚餐前 1 袋 安欣畅：睡前 1 小时 1 袋
糖尿病合并肥胖	糖尿病套餐 高蛋白型纽畅伴侣：早餐前 1 袋 高纤维型纽畅伴侣：晚餐前 1 袋 安欣畅：睡前 1 小时 1 袋

生活干预

根据营养科学理论、中医理论和目前膳食相关慢性病科学研究文献证据，对高血压患者的日常食养提出 5 条原则和建议。

- 1、减钠增钾，饮食清淡。
- 2、合理膳食，科学食养。
- 3、吃动平衡，健康体重。
- 4、戒烟限酒，心理平衡。
- 5、监测血压，自我管理。

运动干预

坚持有规律运动。保持充足身体活动，减少久坐时间。

以有氧运动为主。中等强度有氧运动每周至少 150 分钟。提倡结合多种形式的抗阻训练并辅以柔韧性训练。

适度量力，循序渐进。避免突然大幅度增加运动强度、时间、频率或类型。

五、康复管理

名称	干预机制
吸氢气	抗氧化和抗炎作用：具有抗氧化和抗炎特性，这可能有助于减少氧化应激和炎症，从而改善胰岛素敏感性。 促进新陈代谢：有助于提高新陈代谢率，这可能有助于燃烧更多的卡路里，从而有助于减肥。
石墨烯	石墨烯主要通过其晕红外线促进新陈代谢和脂肪分解、改善肠道微生物群、缓解焦虑和改善心理状态等促进身体健康和新陈代谢，改善心理状态，达到控制体重的目的。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录。

体重管理案例收集表						
基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	出生日期	年 月 日
	身高	cm	体重	kg	BMI	kg/m ²
	腰围		臀围		腰臀比	
体重记录						
序号	记录日期	早晨体重 (kg)	体重变化(kg)			备注
			与上一次 相比	与减肥前 相比	距离目标	
1	__月__日					
2	__月__日					
3	__月__日					
4	__月__日					
5	__月__日					
6	__月__日					
7	__月__日					
8	__月__日					
9	__月__日					
10	__月__日					
11	__月__日					
12	__月__日					
13	__月__日					
评估人/诊所:				评估日期:		